

Cours 1 : Introduction aux graphes

I Généralités sur les graphes

A Définitions et vocabulaire

Définition : Un **graphe** est un couple $G = (V, E)$ où :

- V est un ensemble fini : l'ensemble des **sommets** de G . On le note aussi $V(G)$,
- E est un ensemble fini de couples d'éléments de V : l'ensemble des **arêtes** de G . On le note aussi $E(G)$.

Remarque : De manière intuitive, un graphe est une collection de points (les sommets) reliés par des lignes (les arêtes).

Exemple : Un réseau social peut être représenté par un graphe où les sommets représentent les utilisateurs et les arêtes représentent les relations d'amitié entre eux.

Note de rédaction : mettre une image d'une représentation graphique

Définition : Une **chaîne** dans un graphe $G = (V, E)$ est une suite de sommets de la forme $(v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, e_n, v_n)$ où :

- $v_i \in V$,
- $e_i \in E$,
- $e_{i+1} = v_i v_{i+1}$ pour $i = 0, 1, \dots, n-1$.

Vocabulaire : Une **chaîne élémentaire** ou **chemin** est une chaîne ne passant pas deux fois par un même sommet. Un chemin avec n sommets est noté P_n .

Définition : Un graphe est dit **connexe** si pour tout couple de sommets (u, v) , il existe une chaîne reliant u à v .

Définition : Une **composante connexe** d'un graphe est un sous-graphe connexe maximal (par inclusion).

Méthode : Réflexes pour étudier un problème de graphe

1. Trouver le graphe associé au problème.
2. Identifier les sommets et les arêtes.
3. *dans la plupart des cas* : Vérifier si le graphe est connexe.

Définition : Soit $G = (V, E)$ un graphe. On considère l'application :

$$\omega : E \longrightarrow \mathbb{R}$$

qui associe à chaque arête un nombre réel. On appelle ω **la fonction de pondération** du graphe.

Vocabulaire : Un graphe pondéré est un graphe muni d'une fonction de pondération.

Définition : Un **graphe orienté** est un couple (V, A) où V est l'ensemble des sommets et $A \subset \{(u, v) \in V^2 \mid u \neq v\}$ est l'ensemble des arcs. Chaque arc est une paire ordonnée de sommets, indiquant une direction.

Remarque : Sauf mention contraire, tous les graphes considérés dans ce cours sont simples (ni orientés, ni pondérés et sans boucles ni arêtes multiples).

B Sous-graphes

Définition : Soient $G = (V, E)$ et $H = (W, F)$ deux graphes. On dit que :

- H est un **sous-graphe** de G si $W \subseteq V$ et $F \subseteq \binom{W}{2} \cap E$,
- H est un **sous-graphe induit** (et on le note $G[W]$) de G si $W \subseteq V$ et F contient toutes les arêtes de E dont les deux extrémités sont dans W ($F = \binom{W}{2} \cap E$),
- H est un **sous-graphe couvrant** de G si $W = V$ et $F \subseteq E$.

Remarque : $\binom{W}{2} = \{\{u, v\} \mid u, v \in W, u \neq v\}$ est l'ensemble de toutes les paires d'éléments distincts de W . La différence avec V^2 est que $\binom{W}{2}$ ne contient pas les paires ordonnées et ne contient pas les paires avec des éléments identiques.

Proposition : Sous-graphe induit couvrant

Soit $G = (V, E)$. Le sous-graphe couvrant induit par V est G lui-même. En d'autres termes, $G[V] = G$.

C Graphes complets et complémentaires

Définition : Un graphe $G = (V, E)$ est dit **complet** si pour tout couple de sommets distincts $(u, v) \in V^2$, il existe une arête entre u et v . On note le graphe complet sur n sommets par K_n .

Proposition : Caractérisation du graphe complet

Il vient :

$$K_n = (\{1, 2, \dots, n\}, \binom{\{1, 2, \dots, n\}}{2})$$

Proposition : Nombre d'arêtes dans un graphe complet

Le nombre d'arêtes dans un graphe complet à n sommets est donné par la formule :

$$|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} \in \Theta(n^2)$$

Définition : Soit $G = (V, E)$ un graphe. Le **graphe complémentaire** de G , noté $\overline{G}$, est le graphe défini par :

$$\overline{G} = (V, \binom{V}{2} \setminus E)$$

II Stockage des graphes

Contents

I	Généralités sur les graphes	1
A	Définitions et vocabulaire	1
B	Sous-graphes	2
C	Graphes complets et complémentaires	2
II	Stockage des graphes	2

Crédits

Ce cours est inspiré des slides de cours de l'Université Paris Cité réalisés par Mónika Csikós et Mikäel Rabie. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons  **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.